

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

aclidinium bromide(as aclidinium 343 μ g) 400 μ g
(에클리라제뉴에어400마이크로그램, (주)대웅제약)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1회 분무량 중 aclidinium bromide(as aclidinium 343 μ g) 400 μ g

☐ **효능 효과 :**

- 기관지확장제로 만성폐쇄성 폐질환의 유지요법제

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2014년 제13차 약제급여평가위원회 : 2014년 12월 4일

- 식약처 허가일 : 2014년 6월 30일

- 결정신청일 : 2014년 7월 31일

- 급여기준 자문위원회 심의일: 2014년 10월 30일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “기관지확장제로 만성폐쇄성 폐질환의 유지요법제”에 허가받은 흡입제로, 비교 약제인 tiotropium 대비 폐기능 효과(FEV1 변화량)가 비열등하였으며, 경제성 평가 결과 비용효과성이 인정되므로 급여의 적정성이 있음

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “기관지확장제로 만성폐쇄성 폐질환의 유지요법제”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 기관지 확장제(tiotropium, indacaterol 등)가 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려 시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 지속성 흡입 기관지확장제로서 M3 receptor에 선택적으로 작용하는 long-acting muscarinic antagonist(LAMA) 단일제임¹⁾.
- 교과서 및 임상진료지침에서 지속적 증상의 COPD 환자의 유지요법에 사용하는 약제로 언급되고 있음²⁾³⁾⁴⁾.
- 임상진료지침⁵⁾에 따르면 안정시 COPD의 기관지확장제 치료는 흡입요법이 선호되고, 지속성 흡입제제가 속효성에 비해 편리하고 효과적임.
- 또한 COPD 환자군을 폐기능 등에 따라 네 가지 카테고리(A~D)로 분류하여 B군의 1차 약제로 LAMA 또는 LABA(long-acting β 2 agonist)를 권고하고 있으며⁶⁾ LAMA와 LABA 약제 간 우열은 없으므로 환자의 선호도와 부작용을 고려하여 약물을 선택하는 것으로 언급됨⁷⁾.

- 중등도~중증의 COPD 환자⁸⁾를 대상으로 aclidinium 400 μ g BID, tiotropium 5, 18 μ g OD, glycopyrronium 50 μ g OD의 투여효과를 trough FEV1 및 SGRQ total score 등으로 평가하는 10주 이상의 RCT에 대해 체계적 문헌 고찰 및 네트워크 메타분석을 실시한 결과⁹⁾, aclidinium 400 μ g 투여군의 24주째 trough FEV1은 tiotropium 5 μ g 대비 0.02L(95%CI -0.05,0.09), tiotropium 18 μ g 대비 0.02L(95%CI -0.05,0.08), glycopyrronium 50 μ g 대비 0.00L(95%CI -0.07,0.07)을 보임.
 - 베이스라인으로부터의 24주째 SGRQ는 aclidinium 400 μ g 투여군에서 tiotropium 5 μ g 대비 -2.44(95%CI -4.82,-0.05), tiotropium 18 μ g 대비 -1.80(95%CI -4.52,0.14), glycopyrronium 50 μ g 대비 -1.52(95%CI -4.08,1.03)를 보였으며, TDI score는 모든 치료군에서 비슷했음.
- 40세 이상, 현재 흡연자이거나 과거에 10갑년 이상의 흡연력이 있으며, 중등도~중증(GOLD guideline에 따라 기관지 확장제 투여 후 FEV1/FVC가 70% 미만이고 FEV1이 기대치의 30%이상 80%미만) COPD 환자(n=414) 대상으로 aclidinium 400 μ g, tiotropium 18 μ g, 위약을 2:2:1로 무작위배정, 이중맹검, 이중더미한 위약 및 활성 대조 3상 임상시험을 6주간 수행한 결과¹⁰⁾ 베이스라인으로부터 6주째 FEV1 AUC₀₋₂₄이 aclidinium 투여군에서 150ml(95%CI 94,205), tiotropium 투여군에서 140ml(95%CI 83,196)로 각기 위약대비 유의한 개선을 보였으나, 두 약제간 효과 차이는 10ml(95%CI -36,56)로 유의하지 않음.
 - 6주째 위약대비 E-RS¹¹⁾ total scores는 tiotropium군 (p<0.05) 보다 aclidinium군 (p<0.0001)에서 수치상 우월해 보이며 aclidinium군만이 새벽기침, 숨가쁨, 야간 증상 등에서 위약대비 유의한 개선을 보임 (p<0.05).
 - 이상반응 발생률은 두 군간 28%로 유사한 것으로 나타났으며, 두 군간 항콜린성 이상반응은 1.5%미만, 심각한 이상반응은 3%미만 이었음.
- 40세 이상, 현재 흡연자이거나 과거에 10갑년 이상의 흡연력이 있으며 COPD로 진단(GOLD guideline에 따라 기관지 확장제 투여 후 FEV1/FVC가 70% 미만이고 FEV1이 기대치의 80%미만)받은 환자(n=828) 대상으로 aclidinium 200 μ g, aclidinium 400 μ g, 위약을 1:1:1로 무작위배정, 이중맹검한 위약대비 3상 임상시험을 24주간 수행한 결과¹²⁾ 위약대비 베이스라인으로부터의 trough FEV1이 99ml과 128ml(각각 p<0.0001)로 유의한 개선을 보임.
 - aclidinium 200 μ g과 400 μ g군에서 위약대비 베이스라인으로부터의 peak FEV1 변

화량은 185ml, 209ml(각각 $p<0.0001$)였으며, 기저 보정된 SGRQ¹³⁾ total score는 -3.8, -4.6 units(각각 $p<0.001$, $p<0.0001$), TDI¹⁴⁾ focal score는 0.6, 1.0 units(각각 $p<0.05$, $p<0.001$)로 위약대비 유의한 개선을 보임.

- aclidinium의 두 용량군 모두에서 항콜린성 이상반응 발생률은 낮았으며 위약군과 비슷함.
- 40세 이상, 현재 흡연자이거나 과거에 10갑년 이상의 흡연력이 있으며, 중등도~중증 (GOLD guideline에 따라 기관지 확장제 투여 후 FEV1/FVC가 70% 미만이고 FEV1이 기대치의 30%이상 80%미만) COPD 환자(n=561) 대상으로 aclidinium 200 μ g, aclidinium 400 μ g, 위약을 1:1:1로 무작위배정 및 이중맹검한 위약대비 다기관 임상시험을 12주간 수행한 결과¹⁵⁾, 위약대비 베이스라인으로부터의 trough FEV1변화량이 aclidinium 200 μ g과 400 μ g 투여군에서 86ml, 124ml(각각 $p<0.0001$)로 위약대비 유의한 개선을 보임.
- aclidinium 200 μ g과 400 μ g 투여군에서 위약대비 베이스라인으로부터의 peak FEV1 변화량은 146ml, 192ml(각각 $p<0.0001$)이었으며 추가적으로 분석한 SGRQ, TDI, COPD symptom scores가 aclidinium 두 용량군 모두에서 위약대비 유의한 개선을 보임($p<0.05$).
 - 5%이상 발생한 것으로 보고된 유일한 이상반응은 급성악화로 aclidinium 400 μ g 투여군의 급성악화 발생률(7.4%)이, aclidinium 200 μ g(9.2%) 및 위약(12.4%)투여군 대비 낮았으며 항콜린성 이상반응의 발생률은 그룹 간 유사하고 낮았음 (구갈: 0.5%-1.6%; 변비: 0%-1.1%).
- 40세 이상, 현재 흡연자이거나 과거에 10갑년 이상의 흡연력이 있으며, 중등도~중증 (GOLD guideline에 따라 기관지 확장제 투여 후 FEV1/FVC가 70% 미만이고 FEV1이 기대치의 30%이상 80%미만) COPD 환자(n=544) 대상으로 aclidinium 200 μ g, aclidinium 400 μ g, 위약을 1:1:1로 무작위배정 및 이중맹검한 위약대비 임상시험을 12주간 수행한 결과¹⁶⁾ 위약대비 베이스라인으로부터의 trough FEV1변화량이 aclidinium 200 μ g과 400 μ g 투여군에서 51ml, 72ml로 위약대비 유의하게 높음 (각각 $p<0.05$).
- aclidinium 200 μ g과 400 μ g 투여군에서 위약대비 베이스라인으로부터의 peak FEV1 변화량은 115ml, 125ml(각각 $p<0.0001$)임.

- 추가적으로 분석한 12주째 SGRQ total score는 aclidinium 투여군에서 위약군과 유의한 차이를 보이지 않았으며 TDI focal score는 aclidinium군에서 (200 μ g , 1.0 ; 400 μ g , 1.3)로 위약군(0.3)에 비해 유의한 감소를 보임.
- 항콜린성 관련 이상반응은 드물게 나타났으며, 모든 이상반응은 각 투여군에서 2%미만으로 나타남.

○ 비용 효과성

- 허가사항¹⁷⁾ 및 급여기준¹⁸⁾, 가이드라인¹⁹⁾을 고려하여 지속성 흡입 기관지 확장제로 중등도 이상(FEV1<80%)의 만성폐쇄성폐질환에 급여 가능한 long-acting muscarinic antagonist(LAMA)단일제 tiotropium과 long-acting β 2 agonist(LABA) 단일제 indacaterol을 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품의 1개월 투약비용은 ■■■■■원으로, 대체약제의 1개월 투약비용인 ■■■■■원보다 고가임.
- 비교 약제인 tiotropium 대비 신청품의 비용 최소화 분석 결과, 직접 및 간접비교를 고려 시 비교 약제 대비 비열등성 인정 가능하며, 신청품의 연간 총 소요비용(■■■■■원)은 tiotropium(■■■■■원) 대비 연간 ■■■■원 절감됨.

○ 재정 영향²⁰⁾

1) 신청약가 기준

- 해당적응증의 대상 환자수²¹⁾는 ■■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량²²⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원이 되고, tiotropium 및 indacaterol의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원으로 증가될 것으로 예상됨²³⁾.

※ 신청품의 대상 환자 수 및 투여일수, 신청품의 점유율 등에 따라 재정소요금액은 변동될 수 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 영국, 독일, 이태리, 스위스에 등재되어 있음.

Reference

- 1) Asthma and COPD, Chapter 49, 615-626
- 2) Ferri's Clinical Advisor 2015, 291-294.e3
- 3) Global initiative for chronic obstructive lung disease (GOLD) guideline, updated 2014
- 4) COPD 진료지침 2014 개정(대한 결핵 및 호흡기 학회, COPD 진료지침 개정위원회)
- 5) Global initiative for chronic obstructive lung disease (GOLD) guideline, updated 2014
- 6) Global initiative for chronic obstructive lung disease (GOLD) guideline, updated 2014
- 7) COPD 진료지침 2014 개정(대한 결핵 및 호흡기 학회, COPD 진료지침 개정위원회)
- 8) Gold guideline에 따라 COPD로 진단받은 환자 중 mild 및 very severe 환자군은 제외됨
- 9) Karabis A et al. Comparative efficacy of aclidinium versus glycopyrronium and tiotropium, as maintenance treatment of moderate to severe COPD patients: a systematic review and network meta-analysis. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2013;8:405-23.
- 10) Beier J et al. Efficacy and safety of aclidinium bromide compared with placebo and tiotropium in patients with moderate-to-severe chronic obstructive pulmonary disease: results from a 6-week, randomized, controlled Phase IIIb study. COPD. 2013 Aug;10(4):511-22.
- 11) EXAcerbations of chronic pulmonary disease Tool-Respiratory Symptoms
- 12) Jones PW et al. Efficacy and safety of twice-daily aclidinium bromide in COPD patients: the ATTAIN study. Eur Respir J. 2012 Oct;40(4):830-6.
- 13) St George's Respiratory Questionnaire
- 14) Transitional Dyspnoea Index
- 15) Kerwin EM et al. Efficacy and safety of a 12-week treatment with twice-daily aclidinium bromide in COPD patients (ACCORD COPD I). COPD. 2012 Apr;9(2):90-101.
- 16) Rennard SI et al. ACCORD COPD II: a randomized clinical trial to evaluate the 12-week efficacy and safety of twice-daily aclidinium bromide in chronic obstructive pulmonary disease patients. Clin Drug Investig. 2013 Dec;33(12):893-904
- 17) 기관지 확장제로 만성폐쇄성 폐질환의 유지요법제
- 18) 허가사항 범위 내에서 중등도 이상의 만성폐쇄성폐질환[FEV1(1초 강제호기량) 값이 예상 정상치의 80% 미만] 환자의 유지요법제로 투여 시 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함
- 19) Global initiative for chronic obstructive lung disease (GOLD) guideline, updated 2014
- 20) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 21) EDI 청구 환자수 : 상병코드 ()로 tiotropium, indacaterol 성분이 포함된 약제를 청구한 환자수(2013))
- 22) 제약사제출 예상사용량 (1차년도: 통, 2차년도: 통, 3차년도: 통)
- 23) 재정증분 = (치료기간 당 신청품의 소요비용 - 치료기간 당 대체약제 소요비용) x 제약사 제출 신청품 예상사용량